அலகு 5

காந்தவியல் மற்றும் மின்காந்தவியல்

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தைக் கற்றபின், மாணவர்கள் பெறும் திறன்களாவன:

- காந்தப்புலம் என்னும் கருத்தைப் புரிந்துகொள்ளல்.
- காந்தவிசைக்கோடுகளின் பண்புகளைப் புரிந்துகொள்ளல்.
- மின்னோட்டம் பாயும் கம்பியினை காந்தப்புலத்தில் வைக்கும்பொழுது ஏற்படும் விசையைக் கணக்கிடுதல்.
- இரண்டு இணையான மின் கடத்திகளுக்கு இடையேயான விசையைப் புரிந்துகொள்ளல்.
- மின்காந்தத்தூண்டல் என்னும் கருத்தைப் புரிந்து கொண்டு அதனை மின்னியற்றியில் பயன்படுத்துதல்.
- மின்மாற்றிகளின் உதவியுடன் மின்னழுத்தமானது எவ்வாறு அதிகரிக்கவோ அல்லது குறைக்கவோ செய்யப்படுகிறது என்பதனை அறிதல்.
- மின்காந்தத்தின் பயன்பாடுகளைப் புரிந்துகொண்டு மின்காந்தக்கருவிகளை உருவாக்கும் திறன் பெறுதல்.

அறிமுகம்

காந்தங்களைக் கொண்டு எப்போதாவது விளையாடியிருக்கிறீர்களா? அதனருகில் இரும்பினை வைக்கும்பொழுது இரும்பு ஏன் ஈர்க்கப்படுகிறது என வியந்திருக்கிறீர்களா? காந்தங்கள் மனிதர்களை ஈர்க்கக்கூடிய பொருட்களாகவே உள்ளன. புகழ் வாய்ந்த அறிவியல் அறிஞரான ஐன்ஸ்டீன் என்பவர்கூட தனது குழந்தைப்பருவத்தில் காந்தங்களால் ஈர்க்கப் பட்டதாகக் கூறியுள்ளார். முற்காலங்களில் காந்தங்கள் கப்பல்களில் பயன்படுத்தப்பட்டன. கப்பல் மாலுமிகள் கப்பலின் திசையை அறிய காந்தங்களைப் பயன்படுத்தினர்.

நம்மைச் சுற்றி இரு வகையான காந்தங்கள் உள்ளன. அவை: இயற்கைக் காந்தம் மற்றும் செயற்கைக் காந்தம். இயற்கையாகவே கிடைக்கக்கூடிய காந்தம் இயற்கைக் காந்தம் எனப்படும். இவை உலகின் பல இடங்களிலுள்ள பாறைகள் மற்றும் மணற் படிவுகளில் காணப் படுகின்றன. மேக்னடைட் எனும் காந்தக்கல்லே மிகவும் வலிமையான இயற்கைக் காந்தமாகும்.

இயற்கைக் காந்தங்களின் காந்தப் பண்புகள் நிலையானவை. அவை எப்பொழுதும் அழிக்கப்படுவதில்லை. முற்காலத்தில் காந்தக் கற்கள் திசைகாட்டிகளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட காந்தம் செயற்கைக் காந்தம் எனப்படும். கடைகளில் கிடைக்கும் காந்தங்கள் பொதுவாகவே செயற்கைக் காந்தங்கள் ஆகும். இப்பாடத்தில் காந்தத்தின் பண்புகள், மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவு, மின்காந்த தூண்டல் மற்றும் அவற்றின் பயன்கள் பற்றி காண்போம்.

5.1 காந்தப்புலம் (B)

செயல்பாடு 1

ஒரு காந்தத்தை மேஜையின் மேல் வைத்து அதனருகில் சில இரும்புக் காகித இணைப்பான்களை வைக்கவும். காந்தத்தை மெதுவாக காகித இணைப்பான்களை நோக்கி நகர்த்தும் பொழுது ஒரு புள்ளியில் காகித இணைப்பான்கள் காந்தத்துடன் ஒட்டிக் கொள்கின்றன. இதிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்வது என்ன?

மேலேயுள்ள செயல்பாட்டிலிருந்து காந்தங்கள் அவற்றைச் சுற்றிலும் கண்ணுக்குப் புலப்படாத புலத்தைக் கொண்டுள்ளன என்பதை நாம் கவனிக்கிறோம். அவை காந்தப் பொருட்களை ஈர்க்கின்றன. இந்தப் பகுதியில் காந்தத்தினால்

IX_SCI_TM_Unit-05_PHY.indd 52 12/7/2022 11:08:59 AM